

Expresiones en acción

Objetivo: Construir expresiones algebraicas en situaciones nuevas, interpretar qué representa cada número y usarlas en los dos sentidos.

Bitácora del Explorador

¿Qué historia cuenta cada número dentro de una expresión?

1. La pila de sillas

En el salón se apilan sillas iguales. Una silla sola mide 90 cm de alto. Cada silla que se apila encima agrega 10 cm a la altura de la pila.

Sillas en la pila	1	2	3	10	25
Altura (cm)					

- Escribí una expresión para la altura de una pila de n sillas.
- En tu expresión: ¿qué representa cada número? ¿Y la n ?
- Una pila mide 230 cm. ¿Cuántas sillas tiene? Mostrá cómo lo averiguaste.

Recordá: si tu compañero escribió una expresión distinta a la tuya, verifiquen si son equivalentes. Ya saben cómo hacerlo.

2. Las piezas de escarbadientes

Con escarbadientes se arma esta secuencia de figuras. Cada pieza tiene forma de flecha y se forma con 8 escarbadientes. La figura 1 tiene 1 pieza, la figura 2 tiene 2 piezas, y así sigue.



- ¿Cuántos escarbadientes se necesitan para la figura de 4 piezas? ¿Y para la de 10?
- Escribí una expresión para el número de escarbadientes de una figura de n piezas.
- ¿Qué número de piezas se construye con 150 escarbadientes? Cuidado: esta pregunta esconde una trampa.

Para pensar: de las dos situaciones de hoy, ¿alguna es de proporcionalidad directa, como las de la Secuencia 4? ¿Cómo lo sabés sin graficar?

Antes de irte...

Inventá una situación real cuya expresión sea $5n + 20$. Escribí qué representa la n y qué representa cada número.

Si no llegás a terminar en clase, queda como deberes.

Idea clave de hoy

- En una expresión, el número que multiplica a la n indica cuánto se agrega en cada paso.
- El número que está solo indica la parte fija, la que no depende de n .
- Una expresión también sirve al revés: conocido el resultado, encontrar la n .

En tu Bitácora del Explorador

- ¿En qué se diferencian la pila de sillas y las piezas de escarbadientes?
- ¿Cuál de las dos es proporcional? ¿Qué tiene la otra que lo impide?
- Anotá tu situación inventada de $5n + 20$.

Desafío opcional

- ¿Puede una pila de sillas medir exactamente 195 cm? Justificá con tu expresión.

Pista

- Para ir del resultado hacia la n , recorré el camino inverso: lo que se sumaba ahora se resta, lo que se multiplicaba ahora se divide.